常州大学 855《机械设计基础》
简答题专项训练（四）· 滑动轴承与滚动轴承 30 题

第5、6章 · 真题高频 + 2027 预测 | 共30题

1. 滑动轴承的主要失效形式有哪些?

答：磨损、胶合（非液体摩擦）；疲劳剥落、腐蚀（液体摩擦）；还有刮伤、气蚀。

2. 非液体摩擦滑动轴承的验算准则是什么?

答：压强p≤[p]（防磨损）、pV≤[pV]（防温升胶合）、滑动速度v≤[v]（防局部磨损过快）。

3. 液体动压润滑油膜形成的必要条件是什么?

答：①两表面有足够相对滑动速度且使油从大口带入小口；②润滑油有一定黏度且供油充分；③两表面间形成收敛的楔形间隙。

4. 计算油膜最小厚度hmin的目的是什么?

答：校核hmin≥[h]（与两表面粗糙度有关），判断能否实现完全液体润滑。

5. 什么是液体动压润滑？什么是液体静压润滑?

答：动压：靠两表面相对滑动将油带入楔形间隙自行建立油压；静压：靠外部油泵供入高压油强制形成油膜。

6. 滑动轴承与滚动轴承相比有何特点？何时选用滑动轴承?

答：滑动轴承承载大、平稳、噪声小、可剖分、耐冲击、径向尺寸小，用于高速高精度重载（主轴、曲轴）、剖分安装处；滚动轴承摩擦小、启动灵活、互换性好、维护方便，一般场合优先。

7. 轴瓦材料有哪些要求?

答：减摩耐磨性好、抗胶合、顺应性和嵌藏性好、导热性好、有足够强度和耐腐蚀性。

8. 常用的轴瓦材料有哪些？各用于什么场合?

答：锡基/铅基轴承合金（巴氏合金，减摩最好但贵、强度低，作轴承衬）；铜合金（ZCuSn10P1等，承载大，广泛）；铝基合金（低成本，汽车用）；灰铸铁（轻载低速）；粉末冶金含油轴承（轻载、加油不便处）。

9. 轴承合金（巴氏合金）可分为哪几类？其特点与适用场合?

答：锡锑和铅锑两大类。锡基：摩擦系数小抗胶合好，耐蚀、易跑合，但价格贵、机械强度差，常浇铸在钢瓦上作轴承衬，用于高速重载；铅基：性能相近但较脆，不宜承受较大冲击，用于中速中载。

10. 什么是轴瓦的自位（调心）结构？为什么需要？

答：球面支承的调心轴承；轴的弯曲或安装误差使轴颈偏斜，局部磨损加剧，调心结构可使轴瓦随轴颈偏斜自动调整。

11. 滑动轴承的润滑方式有哪些？

答：间歇：油壶、油杯；连续：油绳式、针阀式油杯、油环润滑、飞溅润滑、压力循环供油。

12. 滚动轴承由哪些元件组成？各元件的作用？

答：内圈（与轴配合）、外圈（与座孔配合）、滚动体（滚动承载）、保持架（隔离滚动体并引导其运动）。

13. 滚动轴承的代号由哪几部分组成？举例说明。

答：基本代号（类型+尺寸+内径）+后置代号+前置代号；如6208：6-深沟球轴承，2-尺寸系列（宽度2直径系列轻），08-内径40mm。

14. 滚动轴承的主要失效形式是什么？对应的设计准则？

答：疲劳点蚀（主要）→按基本额定动载荷寿命计算；塑性变形（静止、摆动、重载低速）→按额定静载荷计算；磨损胶合→限制极限转速、正确润滑密封。

15. 什么是滚动轴承的基本额定寿命L10？

答：一批同型号轴承中90%在发生疲劳点蚀前能达到的总转数（或给定转速下的总小时数），可靠度90%。

16. 什么是基本额定动载荷C和基本额定静载荷C0？

答：C：使基本额定寿命恰为10^6转时轴承能承受的恒定载荷；C0：使受载最大滚动体与滚道接触处塑性变形量之和为滚动体直径万分之一的载荷。

17. 什么是滚动轴承的当量动载荷P？如何计算？

答：将实际载荷换算为寿命计算相当的恒定径向载荷：P=fp(XFr+YFa)，X径向系数、Y轴向系数，由Fa/Fr与e比较确定；fp为冲击载荷系数。

18. 滚动轴承为什么要预紧？预紧的作用是什么？

答：安装时消除内部游隙并施加预变形；作用：提高支承刚度和旋转精度、减少振动噪声、使滚动体受力均匀防止轻载打滑。

19. 滚动轴承的类型选择主要考虑哪些因素？

答：载荷大小与方向、转速高低、调心要求、刚度要求、安装空间与拆卸要求、经济性。

20. 深沟球轴承与角接触球轴承有何区别？

答：深沟球：接触角0，主要受径向，可受少量双向轴向力；角接触：接触角15°/25°/40°，可受径向与单向较大轴向力，须成对使用。

21. 圆锥滚子轴承有什么特点?

答：滚子与滚道线接触，承载能力大，能同时承受径向与单向轴向载荷，内外圈可分离、游隙可调；极限转速低。

22. 为什么角接触轴承和圆锥滚子轴承要成对使用?

答：各自只能承受单向轴向力，且会产生派生轴向力；成对正装或反装可平衡派生轴向力、承受双向轴向力。

23. 什么是派生轴向力（内部轴向力）S? 方向如何确定?

答：角接触轴承受纯径向载荷时，各滚动体轴向分力的合力，方向指向外圈大端；圆锥滚子轴承S=FR/(2Y)。

24. 如何用压紧放松法计算两支承的轴向载荷?

答：先求各派生轴向力并画出方向；比较派生力与外加轴向力：被压紧轴承的轴向载荷=对方派生力±外力；被放松者=自身派生力。

25. 滚动轴承的两端固定和一端固定一端游动各用于什么场合?

答：温升小的短轴用两端单向固定；温升大或长轴用一端双向固定、一端游动，补偿热伸长。

26. 滚动轴承的配合如何选择? 原则是什么?

答：旋转圈（通常内圈）选较紧的过盈/过渡配合；固定圈（外圈）选较松的过渡配合；载荷大转速高冲击大选紧些。

27. 滚动轴承的润滑方式如何选择?

答：按dn值（内径×转速）：dn小用脂润滑（便于密封不流失），dn大或高速用油润滑（油浴、滴油、喷油、油气）。

28. 滚动轴承密封的目的与常用方式?

答：防尘、防水、防润滑剂流失。接触式：毡圈、唇形密封圈（速度较低）；非接触式：间隙式、迷宫式（高速）。

29. 滚动轴承装拆时应注意什么?

答：不允许通过滚动体传力拆卸；用专门拆卸工具（拉马）钩住内圈；轴肩高度小于内圈厚度的2/3；配合面清洁、均匀敲击。

30. 减速器中为什么低速轴的直径比高速轴的直径大?

答：功率一定时扭矩与转速成反比（T=9550P/n），低速轴转速低传递扭矩大，所需轴径大。